复旦大学物理学系

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

■ A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程名称：大学物理 B 课程代码：PHYS120013.16

开课院系：物理学系 考试形式：闭卷

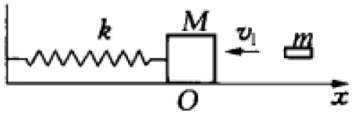
姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、（本题 20 分）如图所示，弹性系数为 k、质量为 M 的弹簧振子静止地放置在光滑的水平面上．一质量为 m 的子弹以水平速度 v_1, 射入 M 中，并与之一起运动，以 m、M 开始共同运动的时刻为 t=0，求体系的固有角频率、振幅和初相位。



二、（本题 20 分）名词解释

热力学平衡态:

麦克斯韦速度分布函数$f(\vec{v})$=

热力学第二定律的开尔文表述：

热力学第二定律的克劳修斯表述：

三、（本题 20 分）设体积为 V 的容器内盛有质量为 M_1 和 M_2 的两种同单原子理想气体，此混合气体处于平衡态时两种气体的内能相等，均为 E，试求两种分子的平均速率$\overline{v_1}$和$\overline{v_2}$的比以及混合气体的压强。

四、（本题 20 分）2 mol 初始温度为 27℃，初始体积为 20L 的氦气，先等压膨胀到体积加倍，然后绝热膨胀回到初始温度。

（1）在 p-V 平面上画出过程图；

（2）在这一过程中系统总吸热多少？

（3）系统内能总的改变等于多少？

（4）氦气对外界做的总功是多少？其中绝热膨胀过程对外界做功是多少？

（5）系统终态的体积是多少？

五、（本题 20 分）一个钢瓶的体积为 30L，开始时装有压强为 100bar,温度为 27℃的氦气，周围与其热隔绝。然后把钢瓶上的阀门打开，让气体缓慢地流到一个大的空气球中（视为准静态过程），直到留在钢瓶中的气体为原来摩尔数的十分之一，充进气球中的气体与周围大气（大气温度为 27℃，压强为 1bar）热平衡。氦气可作为理想气体处理。求：

（1）钢瓶中留下气体的熵变$\triangle S_1$；

（2）钢瓶中留下气体的终态温度 T_f；

（3）钢瓶中留下气体的内能变化$\triangle U$；

（4）离开钢瓶的气体的熵变$\triangle S_2$；

（5）离开钢瓶的气体对周围大气所做的功 W；

（6）外界给予离开钢瓶的气体的热量 Q；

（7）在（6）中计算的热量 Q 是否等于（4）中计算的熵变$\triangle S_2$乘上室温？为什么？